Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)
Физтех-школа электроники, фотоники и молекулярной физики
Факультет физической и квантовой электроники
Кафедра нанометрологии и наноматериалов

На правах рукописи

УДК 537.86

Теория плазмонных неустойчивостей в двумерных электронных системах с асимметричным расположением затворов

Выпускная квалификационная работа на степень бакалавра

Направление подготовки: 03.03.01 Прикладные математика и физика

Выполнил:
студент 453 группы _____ Маслов Михаил Константинович
Научный руководитель:
к. ф.-м. н. _____ Свинцов Дмитрий Александрович
Заведующий кафедрой:
д. ф.-м. н. _____ Тодуа Павел Андреевич

Долгопрудный 2018

Оглавление

1. Введение 3
2. Плазменные неустойчивости в двумерных электронных системах 7
3. Симметричная дифракционная решётка 10
4. Асимметричная дифракционная решётка 14
5. Результаты работы 16
   5.1. Описание системы 16
   5.2. Решение задачи на электрическое поле 18
   5.3. Коэффициенты отражения и поглощения 21
   5.4. Численный расчёт коэффициентов отражения и поглощения 23
   5.5. Пороговая скорость для усиления 25
   5.6. Оптимизация геометрии структуры 26
   5.7. Влияние асимметрии на пороговую скорость . . . 29
6. Заключение 31

Список литературы 33

1. Введение

На протяжении последних десятилетий область твердотельной электроники, фокусирующаяся на разработке приборов, функционирующих в терагерцовом диапазоне, неуклонно развивается [1]. Столь сильный интерес вызван, в первую очередь, широкими возможностями для применения такого типа приборов: начиная с медицинских устройств и сканирующих систем безопасности и заканчивая астрономией [2–5].

На данный момент, однако, не существует компактных и энергоэффективных генераторов электромагнитного излучения в диапазоне 0,5 — 5 ТГц, называемом "терагерцовой щелью" (проиллюстрирована на рис. 1, взятом из работы [6]). В упомянутом диапазоне частот мощность стандартных источников, обозначенных на рисунке сплошными цветными линиями, весьма мала. Несмотря на разработку новых, предназначенных для работы в дальнем ИК диапазоне, приборов, обозначенных на рисунке овалами, их применимость значительно ограничивается рабочими температурами таких устройств (ниже азотной).

Существует множество устройств для генерации терагерцового излучения [1]. К таким устройствам, например, относятся *вакуумные лампы обратной и бегущей волны* [7]. Данные приборы характеризуются высокой выходной мощностью, однако рабочее напряжения таких приборов велико ($\sim$ 1 кВ), а коэффициент их полезного действия мал. Применимость таких устройств также ограничена большими линейными размерами самих вакуумных приборов, а также трудностями изготовления замедляющей системы для терагерцовых применений: такая система должна обладать малым периодом, но при этом выдерживать высокую плотность тока [8]. Иными словами, широкое применение вакуумных ламп в качестве источников ТГц излучения невозможно.

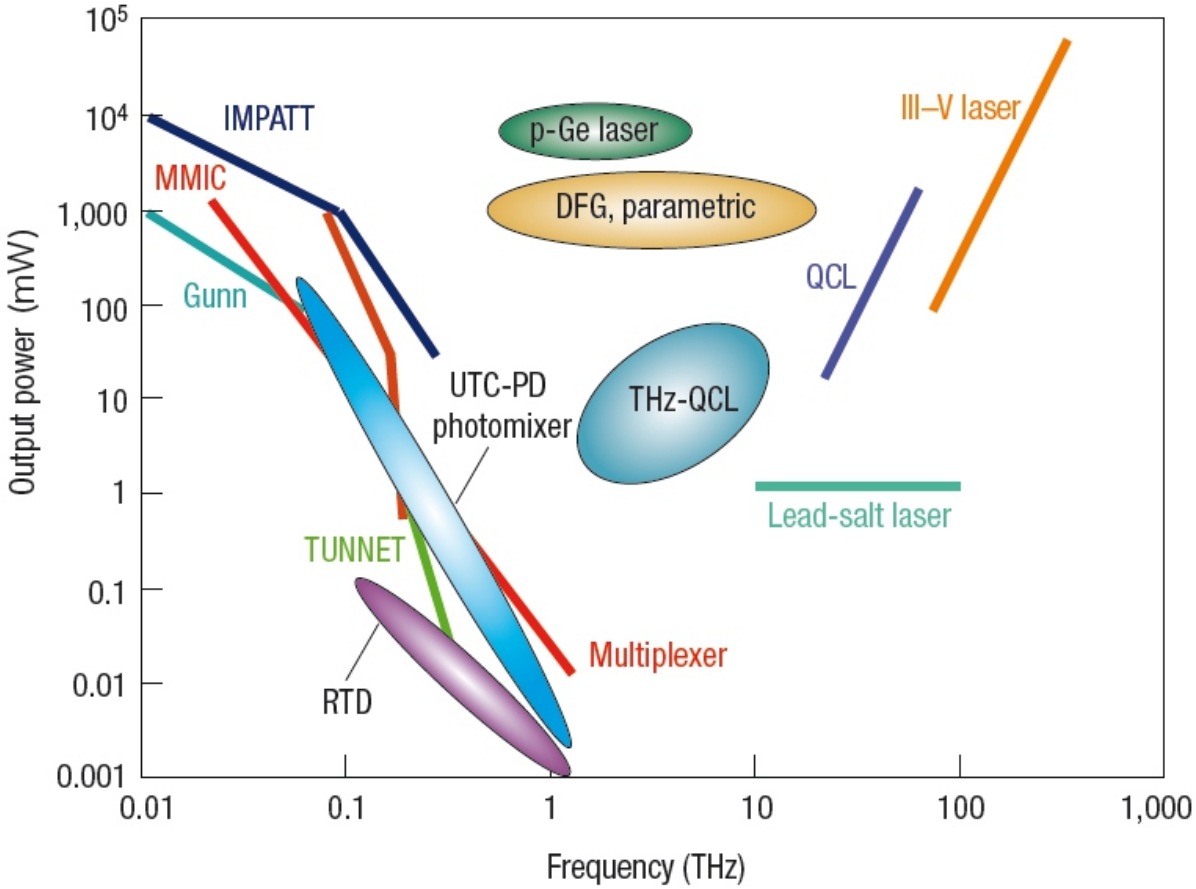


Рис. 1. График зависимости выходной мощности различных приборов от частоты. Цветные линии соответствуют стандартным источникам, в то время как овалами отмечены новые приборы, предназначенные для работы именно в дальнем ИК диапазоне. IMPATT — лавинно-пролётный диод, MMIC — монолитная СВЧ интегральная схема, TUNNET — пролётный диод на основе туннельной инжекции, QCL — квантовый каскадный лазер, RTD — резонансно-туннельный диод.

Другим способом получения терагерцового излучения могли бы являться *лазеры на свободных электронах*. Такие устройства обладают высокой выходной мощностью (до ~ 0.5 кВт, согласно [9]), однако при этом обладают большими линейными размерами (~ 1 м), а также для их работы требуются сильные магнитные поля в ондуляторах и вигглерах. *Квантовые каскадные лазеры*, обладающие малыми линейными размерами (~ 1 мкм) и достаточными выходными мощностями (~ 1 мВт), в свою очередь находят ограниченное применение вследствие низких рабо-

чих температур.

Работа стандартных *полупроводниковых лазеров* в терагерцовом диапазоне ограничена процессами безызлучательной рекомбинации носителей: для функционирования в дальнем ИК, полупроводник должен обладать узкой запрещённой зоной, ширина которой оказывается сравнимой с энергией оптических фононов [2]. При значительном влиянии процессов рекомбинации при комнатной температуре оказывается сложно поддерживать инверсную населённость в таких системах. Данный недостаток устраняется при низких рабочих температурах, однако это вновь ограничивает применимость такого типа устройств.

Данная работа посвящена изучению устройств, лишённых большинства из вышеперечисленных недостатков, а также обладающих малыми линейными размерами (~ 1 мкм) и работающими при комнатной температуре [10], - *полевых транзисторов на основе двумерных электронных систем*. Малые линейные размеры таких приборов позволяют объединять отдельные устройства в кластеры, обладающие мощностью, сравнимой с вакуумными аналогами.

Было показано, что полевые транзисторы на основе полупроводников с высокой подвижностью носителей (например, $GaAs$) способны генерировать излучение в терагерцовом диапазоне за счёт возбуждения колебаний электронной плотности (поверхностных плазмонов) в канале. Однако при построении генераторов излучения предпочтительно, чтобы источник имел резонансный характер генерации, обеспечивающий высокую добротность системы. Для этого применяются полевые транзисторы с решётчатым затвором. Дифракционная решётка разбивает электромагнитное поле падающей плоской волны на совокупность пространственных компонент, распространяющихся в разных направлениях, для некоторых из которых возможно выполнение резонансного условия

с плазмоном в канале транзистора. Было показано также, что решётка играет значительную роль в усилении плазменных неустойчивостей за счёт уменьшения контактного затухания: электроны в случае системы с решёткой протекают от стока к истоку медленнее, чем в системе с цельным затвором, тем самым уменьшая потери полезного возмущения канала.

2. Плазменные неустойчивости в двумерных электронных системах

Данный раздел посвящён обзору экспериментальных и теоретических работ по наблюдению поверхностных плазмонов в двумерных системах и их применению в задачах детектирования и генерации излучения ТГц диапазона.

Первые успешные эксперименты по детектированию поверхностных плазменных волн в двумерных системах были опубликованы в конце 1970-х годов [11, 12]. Двумерные плазмоны в данных работах *возбуждались излучением* терагерцового диапазона в инверсных слоях кремния, покрытого диффракционной решёткой. Позже, в работе [13], плазменные волны возбуждались в инверсных слоях кремния протекающим через систему *постоянным током* и обеспечивали генерацию дальнего ИК излучения. Мощность генерируемого излучения, однако, была мала и едва достигала 10 нВт/см^2. Дальнейшие работы по изучению свойств электронного газа в инверсных слоях кремния [14] и квантовых ямах [15] на порядок повысили выходную мощность таких устройств.

Помимо уже описанного механизма генерации ТГц излучения, в конце 1960-х годов обсуждался механизм, основанный на *переходах электронов между приповерхностными двумерными подзонами*, образующимися за счёт квантования движения перпендикулярного поверхности в условиях сильного поверхностного электрического поля [16]. Также был реализован метод генерации, основанный на облучении квантовых ям в структуре GaAs/$Al_xGa_{1-x}As$ фемтосекундными лазерными импульсами [17], объясняемый черенковским механизмом: испускание плазменной волны происходит, когда скорость электрона превосходит фазовую скорость плазменной волны.

Токовую неустойчивость - один из самых естественных способов возбуждения плазменных волн, предсказанный в 1980-х годах [18], долгое время не удавалось реализовать на практике вследствие высокой пороговой скорости дрейфа носителей в канале, необходимой для зарождения турбулентности. Однако, в работе [19] авторам удалось теоретически показать наличие развивающейся при бесконечно малых скоростях дрейфа в отсутствие диссипации беспороговой неустойчивости, названной впоследствии *неустойчивостью Дьяконова-Шура (ДШ)*. Основным отличием модели ДШ от предыдущих работ являлось рассмотрение полевого транзистора с ограниченными линейными размерами, а не являющегося безграничным. При таком рассмотрении непременно возникает граничное условие: в модели ДШ - на ток на стоке. Вследствие этого плазменная волна, распространяющаяся в канале, усиленно отражается от стокового контакта транзистора, приводя к самонарастанию. Транзисторная структура в данной задаче играет роль резонатора, усиливая лишь выделенные частоты, которые задаются напряжением на затворе.

После теоретического предсказания неустойчивости ДШ, в работе [20] авторы наблюдали узкополосное излучение из транзисторных структур на основе InGaAs при низких температурах. Излучение, наблюдаемое в экспериментах находилось в полном согласии с теорией Дьяконова и Шура: оно имело пороговый характер, а центральная частота варьировалась напряжением на затворе. Граничное условие постоянства тока на стоке, являвшееся ключевой сложностью в реализации структуры, было приближённо достигнуто введением транзистора в режим насыщения.

Преимущества генераторов терагерцового излучения, построенных с использованием механизма ДШ, вначале не были очевидны: условия их применимости (необходимость охлаждения до криогенных температур), а также выходная мощность (~ 1 нВт), оставляли желать лучше-

го. Однако, в работе [10] за счёт использования GaN/AlGaN транзисторов удалось получить генерацию при комнатной температуре и повысить мощность выходного излучения.

Несмотря на то, что теория, разработанная Дьяконовым и Шуром, применима к транзисторным структурам с цельным затвором, она пробудила интерес к изучению так называемых плазмонных кристаллов (многозатворных структур) и поиску беспороговых неустойчивостей в них. Ранние теоретические работы, посвящённые взаимодействию дальнего ИК излучения с двумерными системами, покрытыми решётчатым затвором (например, работа Михайлова [21]), предсказывали недостижимую на практике пороговую скорость для развития плазменных неустойчивостей. Однако, в приборах с решетчатым затвором всё же удалось добиться генерации ТГц излучения даже при комнатной температуре [22], путём использования асимметричных решёток, позволяющих выборочно обогащать или обеднять носителями части двумерной системы.

В целях улучшения применимости существующих плазмонных кристаллов для генерации излучения дальнего ИК диапазона был проведён ряд теоретических исследований [23, 24], однако данные работы так и не позволили выявить оптимальные условия для развития плазменных неустойчивостей в канале: по-прежнему возникали как высокие пороговые скорости, так и другие фундаментальные ограничения.

В данной работе проведено исследование влияния асимметрии структуры дифракционной решётки на пороговую скорость, необходимую для генерации излучения дальнего ИК диапазона при помощи транзисторных структур с решетчатым затвором. Такое исследование поможет (дополнительно к работам из раздела 4) обосновать выгоду от использования структур с асимметричной диффракционной решёткой.

3. Симметричная дифракционная решётка

Плазменные неустойчивости в каналах полевых транзисторов с решетчатым затвором были исследованы теоретически в работе [21]. Данная работа не только обосновывает возникающие трудности для получения генерации терагерцового излучения в симметричных структурах (физическая недостижимость высокой пороговой скорости), но и, что более важно, содержит в себе полную аналитическую теорию, позволяющую описать плазменные неустойчивости в двумерных системах с дифракционной решёткой. Метод, представленный в данной статье будет развит и адаптирован к использованию в системах с асимметрией и сильно легированной подложкой, выполняющей роль идеально отражающей стенки резонатора Фабри-Перо, в разделе 5.

В работе [21] было проведено теоретическое рассмотрение структуры полевого транзистора с решетчатым затвором. Система с симметричной дифракционной решёткой, изображённая на рис. 2, освещалась плоской электромагнитной волной, в которой вектор электрического поля направлен перпендикулярно полосам решётки в её плоскости. Использовалось приближение бесконечно тонких металлических полос в решётке: в таком приближении возникает граничное условие на электрический ток на краях металла ($\delta j = 0$).

Для описанной выше структуры был предложен метод решения полной системы дифференциальных уравнений Максвелла для электромагнитного поля, основанный на разложении электрического поля в ряд Фурье, вдоль направления периодичности системы (ось x на рис. 2). Решив уравнения Максвелла с использованием данного метода вдали от граничных областей: плоскости решётки и двумерного электронного газа, был получен общий вид решения во всём пространстве - плоские волны,

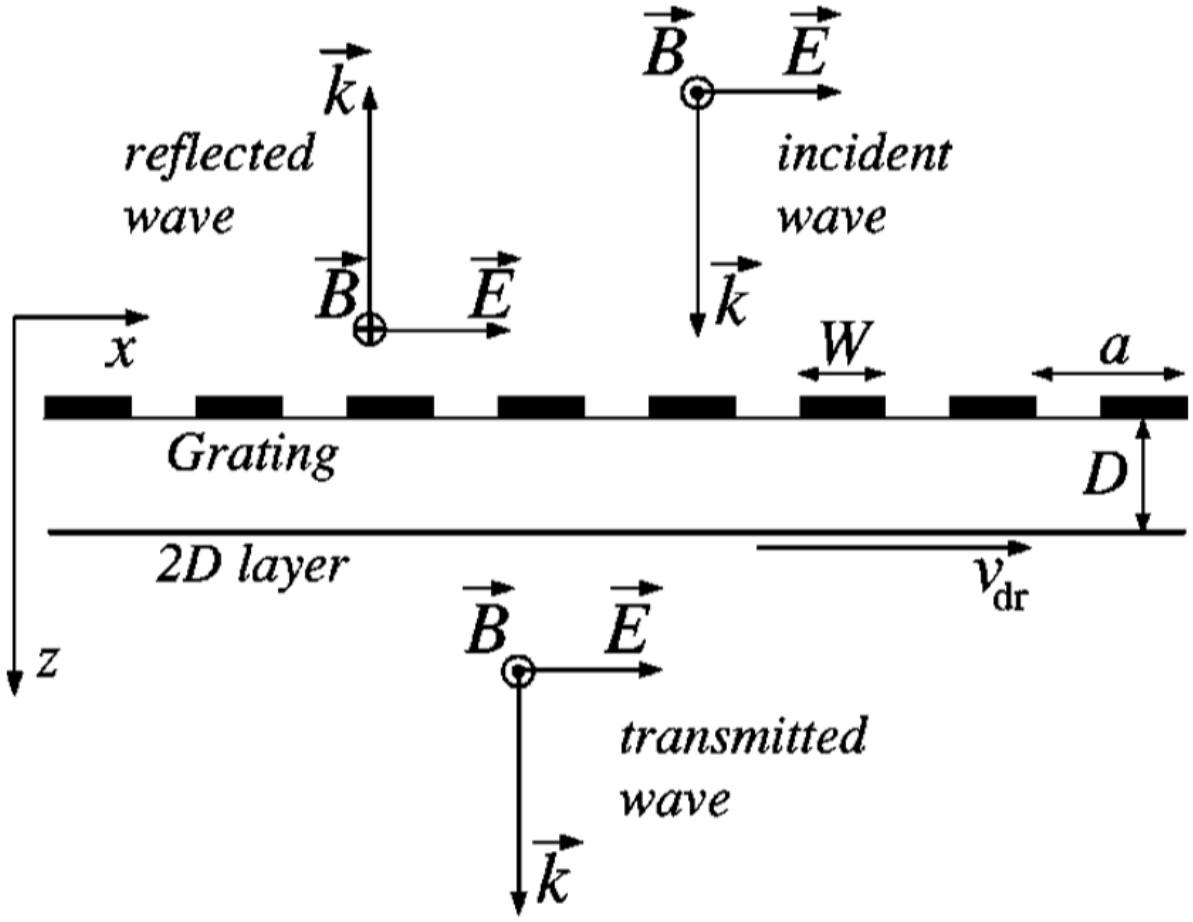


Рис. 2. Рассматриваемая в работе [21] система. В численных расчётах, приводимых в работе, роль двумерного электронного газа в канале транзистора выполнял арсенид галия ($GaAs$), металлическая решётка была выполнена из золота, а вся система была помещена в диэлектрик с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon = 12.8$.

распространяющиеся в противоположных направлениях. Далее, был осуществлен переход к интегро-дифференциальному уравнению на полное электрическое поле в плоскости решётки, записанному с использованием общей функции Грина системы:

$$E^{tot}(x) = E_0 W(\omega, 0) + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2 \varepsilon}{c^2}\right) \int \theta(x') L(x - x') E^{tot}(x') \frac{dx'}{W} \qquad (1)$$

Однако решить такое уравнение аналитически не представляется возможным, т.к. функция Грина системы ($L(x)$) "запутывает" пространственные Фурье-гармоники: при её вычислении возникает сумма по векторам обратной решётки, которая не может быть перенесена за знак инте-

грала, помогая свести уравнение к аналитически разрешимому. Поэтому, в работе [21] был предложен метод разложения электрического поля в отдельно взятой металлической полоске решётки по системе ортогональных функций с весом, совпадающим с профилем концентрации носителей заряда в металле (так легче удовлетворить стандартному условию ортогональности). Такое разложение позволяет свести сложное интегро-дифференциальное уравнение к простой бесконечномерной линейной системе:

$$E^{tot}(x) = E_0 W(\omega, 0) + \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2 \varepsilon}{c^2}\right) \int \theta(x') L(x - x') E^{tot}(x') \frac{dx'}{W}, \quad (2a)$$

$$\delta_{m,n} C_n = A_m + L'_{m,n} C_n \longrightarrow L_{m,n} C_n = A_m \quad (2b)$$

В случае симметричной решётки, численное моделирование решения линейной системы уравнений на коэффициенты в разложении по ортогональной системе с использованием большого числа функций с хорошей точностью совпадает с аналитическим решением с использованием лишь первой функции ($O_0(x) = const$) из ортогональной системы, эквивалентной случаю постоянного электрического поля в полоске металла решётки.

Данное аналитическое решение позволяет получить приближённые выражения для коэффициентов прохождения, отражения и поглощения системы. Анализируя зависимость данных коэффициентов от частоты падающего излучения можно отчётливо наблюдать возникающие в системе плазмонные резонансы и связанное с ними увеличение или уменьшение коэффициента поглощения, а также определить пороговую скорость, при которой наблюдается усиленное прохождение излучения в ТГц диапазоне. Усиление проходящего излучения буквально означает эффективную перекачку энергии потока электронов в канале в энергию

плазменной волны, что свидетельствует о наличии в системе самоподдерживающихся возмущений.

Однако, оказывается, что пороговая скорость в симметричных системах составляет порядка $v_{dr} \approx 3.6 \cdot 10^7$см/с. К сожалению, такая скорость дрейфа носителей в канале является физически недостижимой в полупроводниках: электроны не могут разогнаться до таких высоких скоростей вследствие эффектов насыщения.

Ещё одной проблемой данной работы является френелевское отражение на границе раздела двух диэлектриков. В реальных экспериментах, пространство над решетчатым затвором как правило заполнено воздухом или вакуумом, в то время как подзатворную область заполняет диэлектрик, разделяющий решётку и двумерный газ под ней. Граница диэлектрика отражает большую часть падающего на неё электромагнитного излучения в случае, когда $\varepsilon \gg 1$. Вследствие всего вышеперечисленного, представляется невозможным получение усиленного прохождения излучения в таких системах.

4. Асимметричная дифракционная решётка

В данном разделе рассматриваются работы, посвященные исследованию асимметричных структур, вследствие невозможности, по причинам, описанным в разделе 3, генерации излучения дальнего ИК диапазона в симметричных системах.

На первый взгляд, польза от асимметрии структуры дифракционной решётки для возбуждения плазменных неустойчивостей в канале кажется очевидной. Во-первых, асимметрия в системе позволяет выделить предпочтительное направление для распространения плазменной волны. Во-вторых, она обеспечивает эффективное перераспределение энергии электрического поля между его пространственными компонентами, увеличивая амплитуду той гармоники, для которой выполняется резонансное условие. Положительное влияние асимметрии как для целей детектирования дальнего ИК излучения, так и для его генерации, также было подтверждено в следующих работах.

В работе [25] было проведено аналитическое рассмотрение транзисторных структур с решетчатым затвором и графеном в канале. Для систем с различной степенью асимметрии структуры дифракционной решётки, был рассчитан выпрямленный ток в канале, возникающий при освещении транзистора излучением ТГц диапазона, с использованием гидродинамического приближения для транспорта носителей заряда в канале.

Было показано, что зависимость величины выпрямленного тока от коэффициента, отвечающего за асимметрию структуры, имеет чётко выраженный максимум, соответствующей асимметричной структуре. Иными словами, было показано, что асимметрия структуры затворов положительно влияет на способность полевых транзисторов с решетчатым

затвором к детектированию электромагнитного излучения в ТГц диапазоне.

Переходя к рассмотрению генерации ТГц излучения в транзисторных системах, также можно говорить об улучшении характеристик приборов и усилении плазменных неустойчивостей в канале при нарушении симметрии системы. В экспериментальной работе [26] были получены зависимости коэффициента пропускания от частоты падающего излучения. Асимметрия системы обеспечивалась путём периодического в пространстве изменения концентрации носителей в канале под металлическими полосками решётки.

Было показано, что при некотором пороговом значении рабочего напряжения коэффициент пропускания структуры превышает стационарное значение, что говорит о возможной генерации излучения путём развития плазменных неустойчивостей в каналах данных систем.

5. Результаты работы

5.1. Описание системы

Принимая во внимание тот факт, что, согласно работам, рассмотренным в разделе 4, асимметрия структуры дифракционной решётки усиливает плазменные неустойчивости в полевых транзисторах с решетчатым затвором, в данной работе к рассмотрению была принята именно асимметричная система.

Система расположена на сильно легированной подложке, моделируемой при расчётах идеальным металлическим зеркалом. Добавление зеркала к системе, рассмотренной ранее, обусловлено желанием получить близкое к полному отражение падающего электромагнитного излучения рассматриваемой системой в случае, когда плазменные неустойчивости не возникают. Как оговаривалось в разделе 3, за счёт Френелевского отражения электромагнитной волны от поверхности диэлектрика при падении из вакуума, большая часть отражается обратно ($\approx 75\%$ для $\varepsilon = 12.8$). В таком случае получить усиленное прохождение труднее, т.к. необходимое для этого усиление за счёт плазменной неустойчивости должно быть гораздо выше, чем в случае, когда в стационарном режиме волна полностью отражается.

В канале транзистора расположен полупроводник, при приложении напряжения на затвор играющий роль двумерного газа электронов. В численных расчётах используются модели проводимости как для арсенида галия ($GaAs$) - формула Друде, так и для графена, носители заряда в котором являются безмассовыми.

В присутствии дрейфа носителей заряда в канале транзистора, например при пропускании постоянного электрического тока от стока к истоку, выражение для проводимости двумерного электронного газа из-

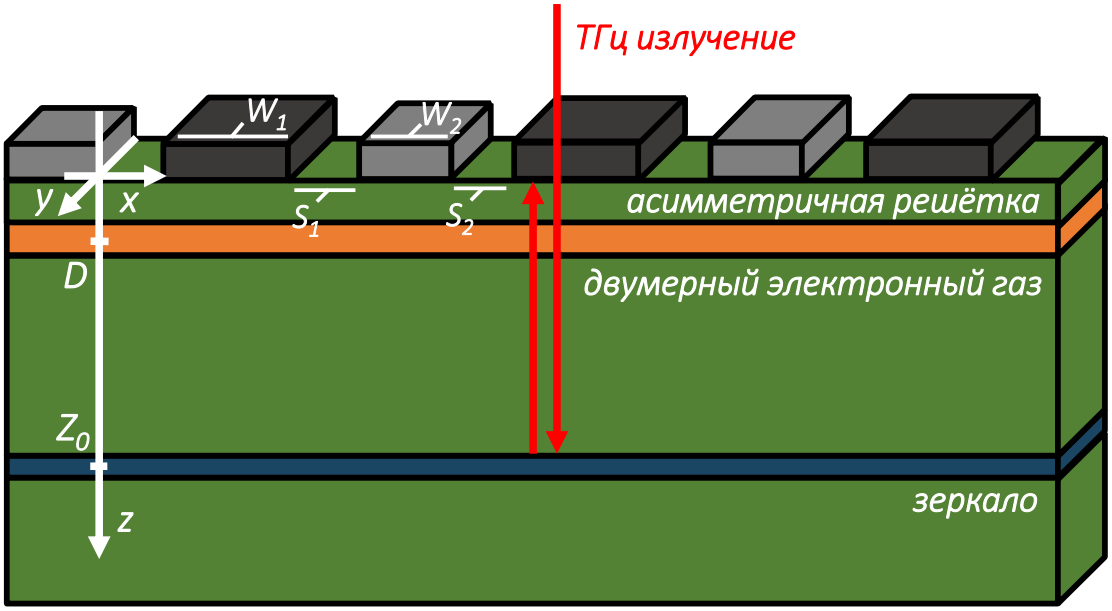


Рис. 3. Схема полевого транзистора с двумерным каналом и асимметричным решетчатым затвором, рассматриваемая в данной работе. Пространство между металлической дифракционной решёткой и сильно легированным "зеркалом" эквивалентно резонатору Фабри-Перо для внешнего излучения.

меняется согласно стандартному преобразованию Галилея:

$$\sigma^{2D}(G,\omega,v_{dr}) = \frac{\omega}{\omega - Gv_{dr}}\sigma_0^{2D}(G,\omega - Gv_{dr}), \tag{3}$$

где $\sigma_0^{2D}(G,\omega - Gv_{dr})$ — проводимость двумерного газа электронов в отсутствие дрейфа.

Из данного соотношения следует, что проводимость при наличие дрейфа носителей заряда в канале транзистора, как функция обратного волнового вектора решётки, имеет полюс при выполнении резонансного условия: $\omega = Gv_{dr}$. В разделе 5.3 будет показано, что именно за счёт этого полюса становится возможным усиление в рассматриваемой системе.

5.2. Решение задачи на электрическое поле

Для решения полной системы уравнений Максвелла для электрического поля был адаптирован метод из работы [21] на случай асимметричной структуры, помещённой в резонатор Фабри-Перо.

Полная система дифференциальных уравнений Максвелла на электромагнитное поле:

$$\text{rot } \mathbf{E} = -\frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \tag{4a}$$

$$\text{rot } \mathbf{H} = \frac{4\pi}{c}\mathbf{j} + \frac{1}{c}\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \tag{4b}$$

Вначале, используется разложение в ряд Фурье вдоль оси периодичности решётки (оси x на рис. 3):

$$\mathbf{E}^{tot}(\mathbf{r}, t) = \sum_{G_m} \mathbf{E}^{tot}_{G_m}(z) e^{iG_m x - i\omega t} \tag{5}$$

где $G_m = \dfrac{2\pi m}{A}$ — вектор обратной решётки, A — период решётки.

Далее, зная решение уравнений Максвелла вдали от решётки и двумерного газа, представляющее собой совокупность плоских волн, распространяющихся в противоположные стороны, можно представить решения во всем пространстве в виде:

$$E^{tot}_{x,G_m}(z)\big|_{z<0} = A_{G_m}\exp(\kappa^{I}_{G_m} z) + E_0\delta_{0,G_m}\exp(-\kappa^{I}_{G_m} z) \tag{6a}$$

$$E^{tot}_{x,G_m}(z)\big|_{0<z<D} = B_{G_m}\exp(\kappa^{II}_{G_m} z) + C_{G_m}\exp(-\kappa^{II}_{G_m} z) \tag{6b}$$

$$E^{tot}_{x,G_m}(z)\big|_{D<z<Z_0} = R_{G_m}\exp(\kappa^{II}_{G_m} z) + D_{G_m}\exp(-\kappa^{II}_{G_m} z) \tag{6c}$$

где $\kappa^n_0 = -\dfrac{i\omega\sqrt{\varepsilon_n}}{c}$, $\kappa^n_{G_m} = \sqrt{G_m^2 + \dfrac{\omega^2\varepsilon_n}{c^2}}$ — волновой вектор Фурье-гармоники в среде. Коэффициенты A_{G_m} — R_{G_m} находятся из граничных условий на электрическое и магнитное поля в плоскостях дифракционной решётки, двумерного электронного газа и зеркала.

Решив в таком виде уравнения Максвелла для электрического поля, воспользуемся также законом Ома, выразив ток в плоскостях решётки и двумерного газа через электрические поля в этих плоскостях (необходимо отметить, что проводимость дифракционной решётки является сложной функцией координаты, поэтому уравнение 7a нельзя переписать в Фурье-представлении, аналогично уравнению 7b, из-за чего впоследствии и возникает сложное уравнение на поле в плоскости решётки):

$$j_x^{1D}(x,\omega) = \sigma_{1D}(x,\omega)E_x^{tot}(x)\big|_{z=0} \tag{7a}$$

$$j_{x,G_m}^{2D}(G_m,\omega) = \sigma_{2D}(G_m,\omega)E_{x,G_m}^{tot}\big|_{z=D} \tag{7b}$$

Получим интегро-дифференциальное уравнение на полное электрическое поле в плоскости решётки (отныне обозначаем $E_x^{tot}(x)\big|_{z=0} \equiv E(x)$):

$$E(x) = E_0 W'(\omega, G_m = 0) + \Big(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2 \varepsilon_{II}}{c^2}\Big) \sum_i \int\limits_{gate\ i} \theta_i(x') L_i(x - x') E(x') \frac{dx'}{W_i}, \tag{8}$$

где $L_i(x)$ — функция Грина для каждого из затворов, $\theta_i(x)$ — профиль концентрации носителей заряда в отдельно взятой полоске металла дифракционной решётки, $W'(\omega, G_m = 0)$ — вспомогательная функция, не зависящая от координаты и волнового вектора.

Для упрощения решения данного интегро-дифференциального уравнения (оно не является аналитически разрешимым) можно воспользоваться разложением электрического поля в плоскости решетчатого затвора по системе ортогональных функций с весовой функцией, совпадающей с профилем концентрации носителей заряда в отдельно взятых металлических полосках решётки (условие совпадения весовых функций не является обязательным, однако позволяет записать соотношение ор-

тогональности в стандартном виде):

$$E(x) = \sum_n \left(bc_1(x) C_n^1 O_n^1(x) + bc_2(x) C_n^2 O_n^2(x) \right), \tag{9}$$

где $bc_i(x)$ — функция, равная единице под затвором и нулю в остальных точках, $O_n^i(x)$ — ортогональные функции системы. Стандартное соотношение ортогональности для каждой из полос затвора:

$$\int\limits_{gate\ i} \theta_i(x) O_n^i(x) O_m^i(x) \frac{dx}{W_i} = \delta_{n,m}, \tag{10}$$

здесь для полуэллиптического профиля концентрации носителей заряда в полосе металла затвора $\theta_i(x) = \frac{4}{\pi}\sqrt{1 - \left(\frac{2x}{W_i}\right)^2}$, а в качестве системы ортогональных функций используются многочлены Чебышева второго рода; для ступенчатого профиля концентрации $\theta_i(x) = bc_i(x)$, например, тригонометрическая система при условии обращения в нуль каждой из ортогональных функций системы на краях металлических полос. Данное условие следует из того, что ток на краях бесконечно тонких металлических полос обращается в ноль электрический ток $0 = \delta j = \delta(\sigma E) \propto \delta(nE)$ (аналогично работе [21], используется приближение бесконечно тонких металлических полос в решётке затвора).

После разложения электрического поля в плоскости дифракционной решётки по системе ортогональных функций, интегро-дифференциальное уравнение сводится (путём проекции на отдельные ортогональные функции системы) к линейной системе на коэффициенты в разложении по ортогональной системе:

$$\begin{cases} \sum_n \left[(\delta_{n,m} + L_{n,m}^{11}) C_n^1 + L_{n,m}^{12} C_n^2 \right] = E_0 W'(\omega, G_m = 0) \delta_{m,0} \\ \sum_n \left[L_{n,m}^{21} C_n^1 + (\delta_{n,m} + L_{n,m}^{22}) C_n^2 \right] = E_0 W'(\omega, G_m = 0) \delta_{m,0} \end{cases} \tag{11}$$

В данном выражении $L_{n,m}^{ij}$ представляет собой матричный элемент функции Грина затвора, взятый на ортогональных функциях системы.

Решения линейной системы конечной размерности может быть получено численно. Хоть оно и не является точным решением системы уравнений Максвелла для электрического поля, в силу сходимости метода оно позволяет вычислить электрическое поле, возникающее при воздействии электромагнитного излучения в ТГц диапазоне на систему с хорошей точностью.

5.3. Коэффициенты отражения и поглощения

После решения задачи на электрическое поле в системе, необходимо принять во внимание тот факт, что экспоненциальный множитель для Фурье-гармоник всех порядков, кроме нулевого, является быстро убывающей функцией координаты (по этой причине данные гармоники носят название *эванесцентных*, т.е. затухающих):

$$E^{tot}_{x,G_m\neq 0}(z) \propto C_{G_m\neq 0}\exp(-G_m z) \tag{12}$$

При расчёте энергетических коэффициентов отражения и поглощения системы, такими гармониками можно пренебречь.

Тогда энергетический коэффициент отражения системы можно найти, как отношение векторов Пойнтинга падающей и отражённой нулевых гармоник (вектор Пойнтинга - вектор плотности потока энергии электромагнитного поля):

$$R = \frac{S^{ref}_{G_m=0}}{S_0} = \frac{\frac{c}{4\pi\sqrt{\varepsilon_{II}}}|E_{G_m=0}|^2}{\frac{c}{4\pi\sqrt{\varepsilon_I}}|E_0|^2} = \sqrt{\frac{\varepsilon_I}{\varepsilon_{II}}}\frac{|E_{G_m=0}|^2}{|E_0|^2} \tag{13}$$

Коэффициент же поглощения структуры легко получить из закона Джоуля-Ленца, согласно которому мощность тепла, выделяемого в единице объёма среды (по размерности совпадающая с вектором Пойнтинга) при протекании электрического тока, равна произведению плотности

этого тока и величины напряжённости электрического поля:

$$w = \mathbf{j} \cdot \mathbf{E} = \sigma |E|^2 \tag{14a}$$

$$S_{1D}^{abs} = \frac{\sum\limits_{\text{gate i}} \int\limits_{i} \sigma_{1D}^{i} \left|E(x)\right|^2 dx}{A} \; ; \; S_{2D}^{abs} = \frac{\int\limits_{A} \sigma_{2D} \left|E(x)\right|_{z=D}\right|^2 dx}{A} \tag{14b}$$

Записав и вычислив отдельно интегралы для плоскости решетчатого затвора и двумерного газа электронов получим вклады в общий коэффициент поглощения от каждой из плоскостей соответственно:

$$A_{1D}(\omega) = \frac{S_{1D}^{abs}}{S_0} = \frac{4\pi\sqrt{\varepsilon_I}}{|E_0|^2 c} \sum_{\text{gate i}} \left[Re[< \sigma_{1D}(\omega) >] \sum_n |C_n^i|^2 \right] \tag{15a}$$

$$A_{2D}(\omega) = \frac{S_{2D}^{abs}}{S_0} = \frac{4\pi\sqrt{\varepsilon_I}}{|E_0|^2 c} \sum_{\text{gate i}} \left[\sum_{G_m} Re[< \sigma_{2D}(G_m, \omega) >] |E_{x,G_m}^{tot}\big|_{z=D}|^2 \right] \tag{15b}$$

В разделе 5.1 было замечено, что функция проводимости двумерного электронного газа, как функция порядка Фурье-гармоники имеет в присутствие дрейфа носителей заряда в канале полюс, при выполнении условия $\omega = G_m v_{dr}$. Согласно выражению 15b для коэффициента поглощения в двумерном газе, поглощение системы в случае отрицательной действительной части проводимости двумерного газа меньше нуля. Иными словами, происходит усиление излучения за счёт энергии потока электронов в канале в случае совпадения порядка Фурье-гармоники поля и сингулярности функции проводимости. Полезный вклад от асимметрии структуры в таком случае обеспечивается перераспределением поля между его пространственными компонентами (см. рис 4).

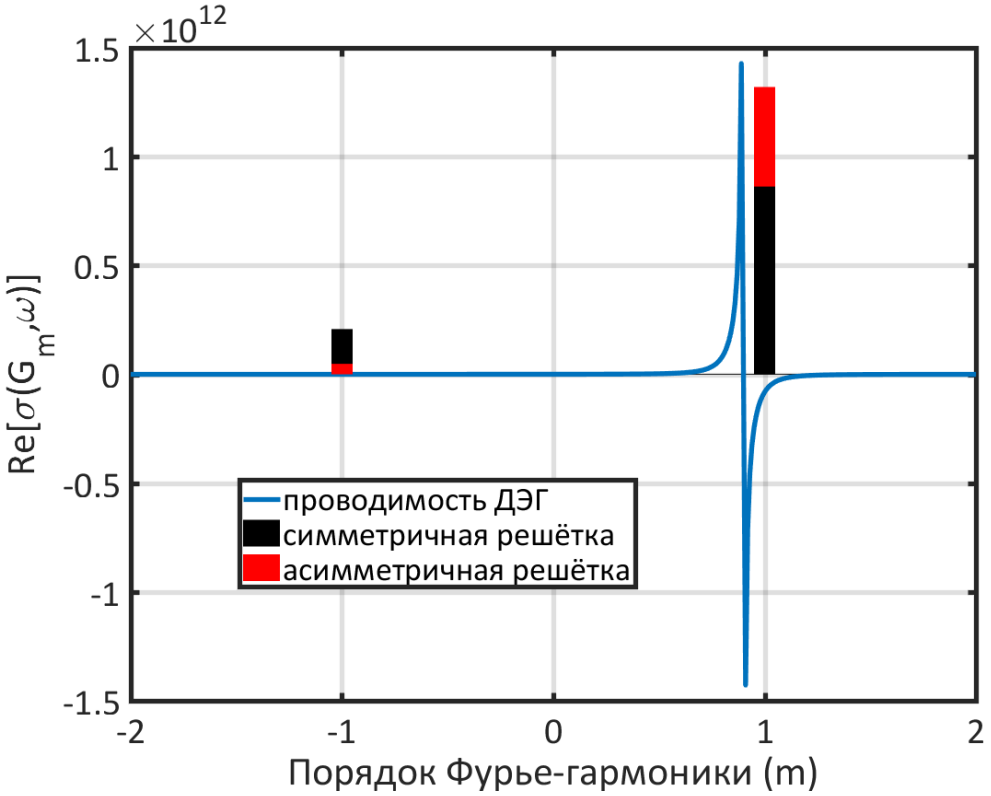


Рис. 4. График зависимости действительной части проводимости двумерного электронного газа от порядка Фурье-гармоники электрического поля. Схематически указаны компоненты поля первого порядка, рассмотрен случай совпадения порядка компонент и полюса функции проводимости. Наглядно изображён позитивный вклад от асимметрии структуры в усиление излучения в двумерной системе, путём перераспределения поля между его пространственными компонентами: асимметрия помогает увеличить ту компоненту, которая вносит вклад в отрицательное поглощение (таким образом обеспечивая усиление).

5.4. Численный расчёт коэффициентов отражения и поглощения

Метод, описанный в разделе 5.2, был реализован в среде MATLAB. Написанный скрипт позволяет численно определить (с хорошей точностью, в силу сходимости исходного метода) электрическое поле в системе, рассчитать его пространственные Фурье-компоненты, а также коэффициенты отражения и поглощения, используя описанный в главе 5.3 подход.

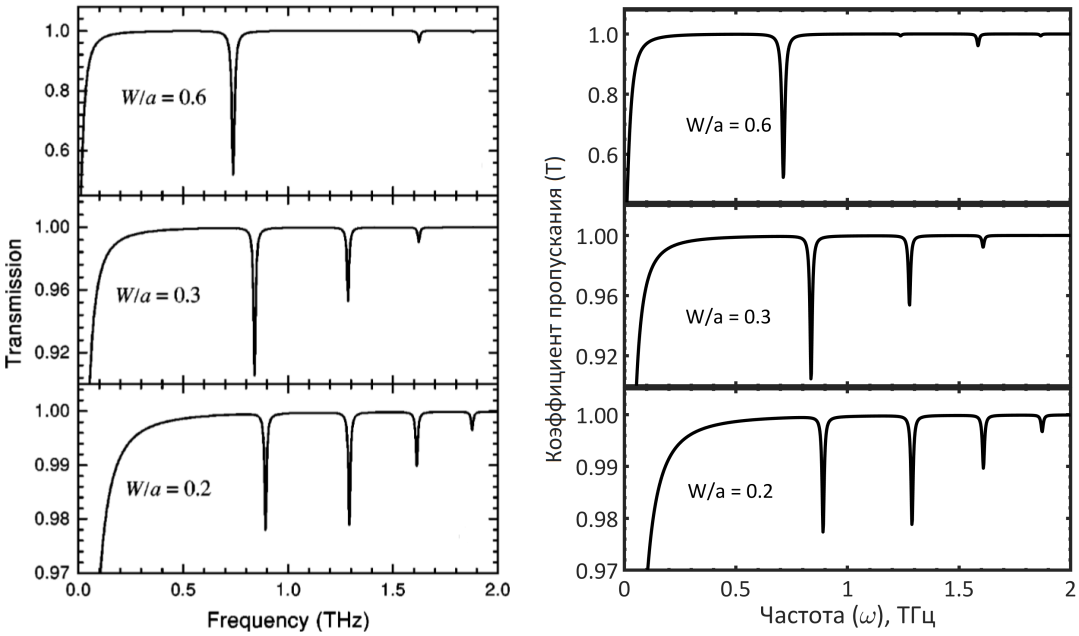


Рис. 5. График зависимости коэффициента пропускания падающего излучения от его частоты для различных факторов заполнения решётки W/a взятый из работы [21] (слева) и рассчитанный с помощью разработанного в рамках данной работы скрипта (справа). Необходимо заметить, что график слева рассчитан в рамках приближения постоянного электрического поля в полосах решётки, в то время как график справа получен с использованием численного метода. Можно судить о высокой степени сходимости численного расчёта.

Разработанный скрипт был проверен на соответствие работе [21] в случае симметричной решётки (см. рис 5). Было получено соответствие результатов в простейшем случае однородного диэлектрика (когда пространство над решёткой также заполнено диэлектриком и $\varepsilon_I = \varepsilon_{II}$) и отсутствия зеркала.

Также, при помощи скрипта, разработанного в рамках данной работы, в эксперименте по плазмонному детектированию проводилась оценка основной частоты резонанса. Следует заметить, что в реальных структурах частота рассеяния в двумерной системе больше на несколько порядков, чем в расчётах, проиллюстрированных, например, на рис. 5, вследствие чего провалы на кривой коэффициента пропускания значительно

уширены, что затрудняет визуальное представление результатов.

5.5. Пороговая скорость для усиления

Основной задачей данной работы, как было отмечено в разделе 2, являлось предоставление дополнительных фактов (к тем, что были описаны в разделе 4), указывающих на положительное влияние асимметрии на развитие плазменных неустойчивостей в каналах транзисторных структур. Показать это можно, например, пронаблюдав зависимость коэффициента отражения от частоты в случае пропускания постоянного тока через канал транзистора, т.е. в случае конечной скорости дрейфа носителей заряда.

В том случае, когда энергетический коэффициент отражения системы больше единицы, можно говорить об усилении отражённого излучения дальнего ИК излучения, а значит об эффективном развитии плазменной неустойчивости в канале, которая может использоваться для целей генерации (система эквивалентна в таком случае усиливающему элементу внутри резонатора).

Одной из главных проблем, обозначенных в разделе 2, была высокая пороговая скорость дрейфа носителей заряда в канале, необходимая для развития в нём поверхностных плазменных волн. В рамках данной работы стояла цель изучить влияние асимметрии структуры решётки на пороговую скорость в системе.

Можно отметить, что предположение о минимизации пороговой скорости при помощи асимметрии структуры дифракционной решётки подтвердилось почти сразу: были взяты симметричная и асимметричная структура и получены графики зависимостей коэффициента отражения от частоты, из которых следует, что минимальная скорость дрейфа носи-

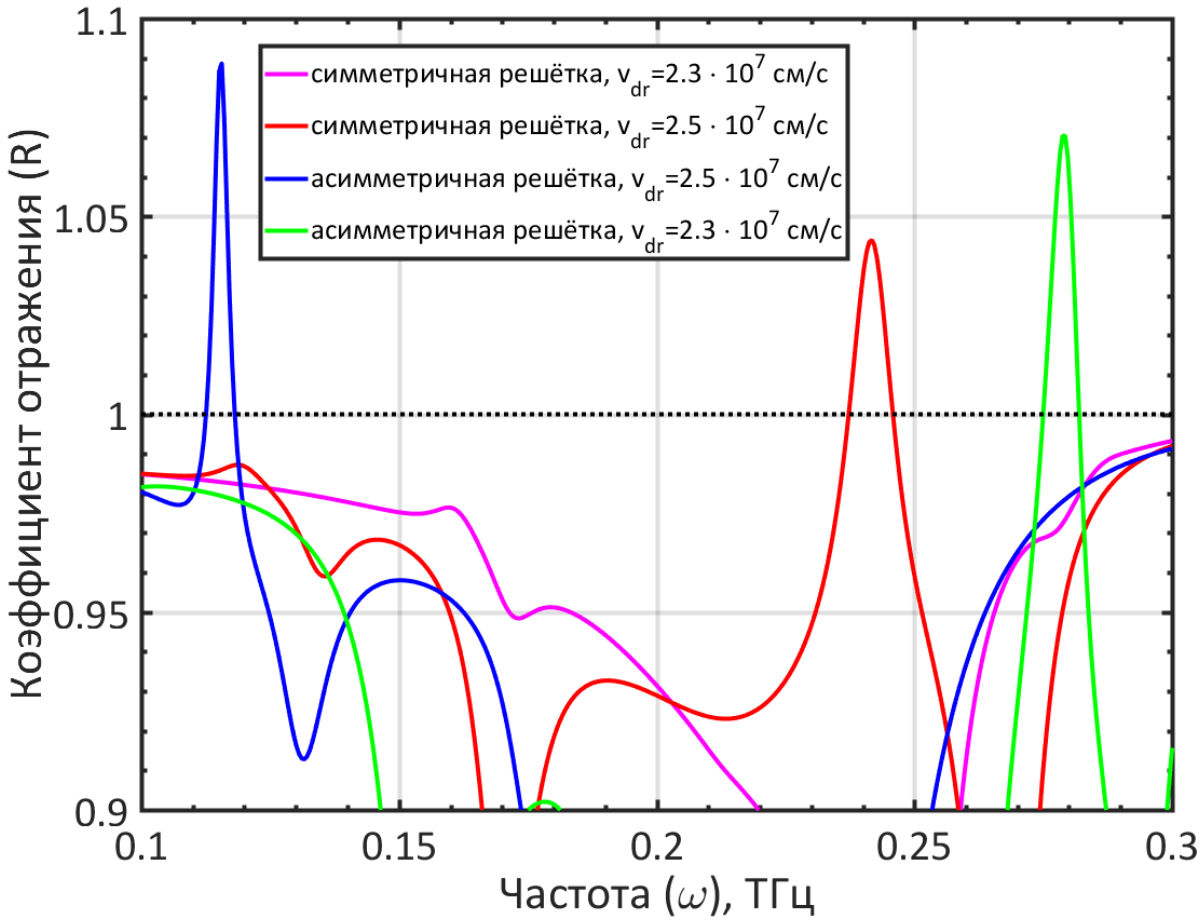


Рис. 6. График зависимости коэффициента отражения рассматриваемой структуры от частоты падающего излучения. Необходимо отметить, что пороговая скорость, необходимая для усиления отражённого излучения, ниже в случае асимметричной решётки.

телей для усиления излучения, отражённого от системы, меньше в случае асимметричной структуры (см. рис. 6).

5.6. Оптимизация геометрии структуры

Располагая достоверными сведениями о том, что асимметрия полос дифракционной решётки способствует понижению пороговой скорости развития плазменных неустойчивостей в канале, была поставлена цель оптимизации геометрии структуры для получения минимальной пороговой скорости.

Для оптимизации геометрии структуры, необходимо рассмотреть подробно один из механизмов возникновения постоянного тока в каналах транзисторных структур при освещении излучением дальнего ИК диапазона - *плазмонное увлечение*, рассмотренный, например, в работе [27]. Согласно данной работе, плотность тока, возникающего в канале транзистора с двумерной системой и решётчатым затвором, пропорциональна разности квадратов модулей амплитуд Фурье-гармоник электрического поля противоположных порядков:

$$j_x \propto \sum_{m>0} G_m \left(\left| E_{x,G_m} \right|^2 - \left| E_{x,G_{-m}} \right|^2 \right) \tag{16}$$

В рамках данного механизма позитивный вклад асимметрии в возбуждение поверхностных плазменных волн в канале транзисторной структуры в рамках детектирующих устройств имеет простую физическую интерпретацию: нарушение симметрии полос дифракционной решётки также нарушает симметрию распределения дифрагировавшей волны по Фурье-гармоникам, усиливая моду выбранного за счёт асимметрии предпочтительного направления. Таким образом, за счёт механизма плазмонного увлечения (за счёт ненулевой разности квадратов модулей амплитуд Фурье-компонент одного порядка) возникает постоянный ток в канале, который можно детектировать.

Рассматривая механизм плазмонного увлечения в канале транзисторной структуры для целей генерации излучения дальнего ИК диапазона, была проведена оптимизация геометрии структуры для получения максимального показателя разности в выражении 16. Результат для асимметричной структуры с зеркалом значительно отличается от результата для структуры без зеркала (см. рис. 7). Это вызвано тем, что после отражения от зеркала, частотный сдвиг максимумов амплитуд Фурье-компонент одного порядка относительно друг друга, за счёт которого

и возникает большой показатель коэффициента плазмонного увлечения, компенсируется.

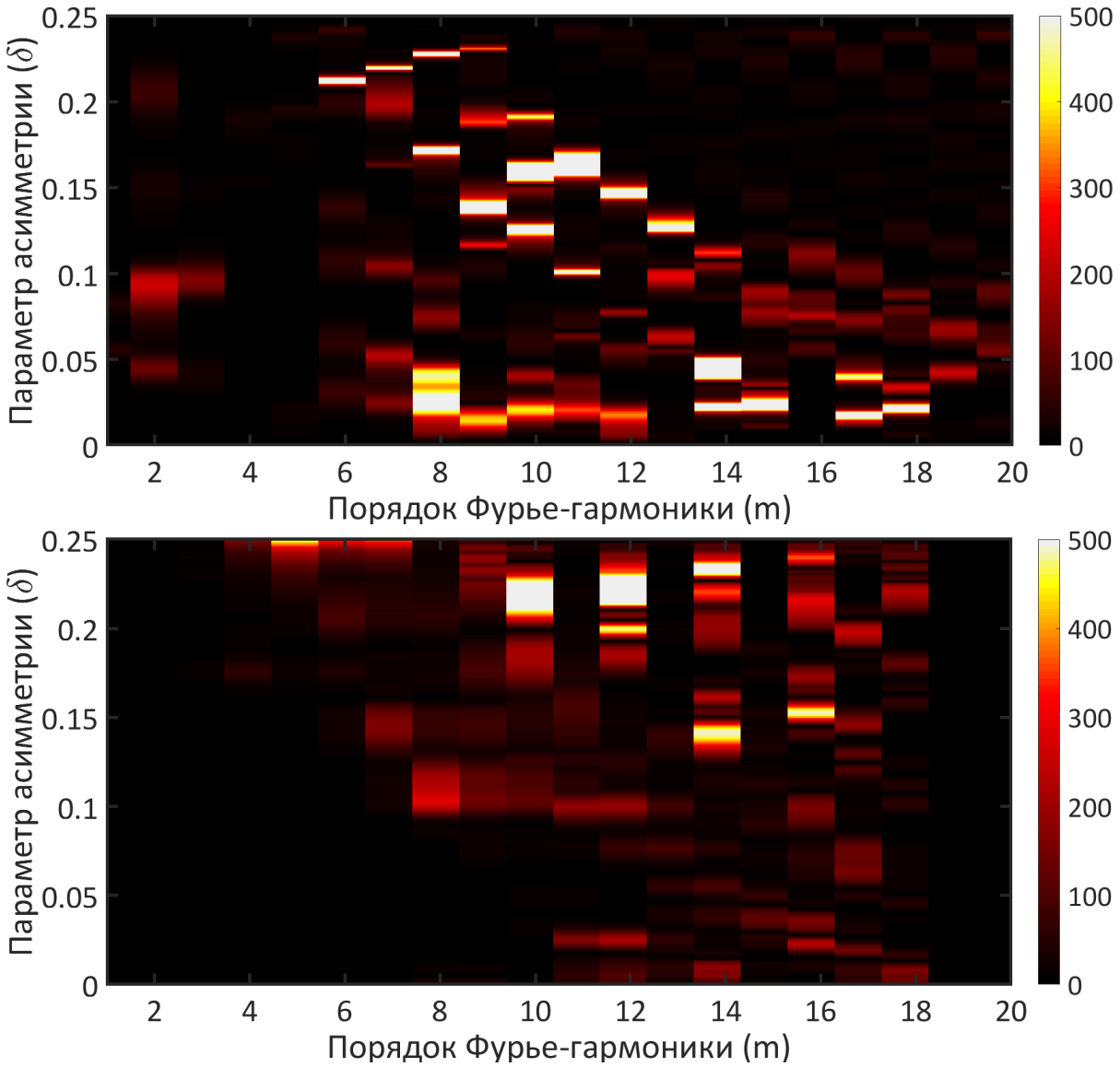


Рис. 7. Цветовые карты зависимости коэффициента плазмонного увлечения ($\left|E_{x,G_m}\right|^2 - \left|E_{x,G_{-m}}\right|^2$) от порядка Фурье-гармоники (m) и параметра асимметрии ($2\delta = W_2 - W_1 = S_1 - S_2$). Рассмотрены случаи структуры без зеркала (сверху) и при наличии сильно легированной подложки под транзистором (снизу).

Для структуры полевого транзистора с двумерным электронным газом в канале в присутствии сильно легированной подложки, при рассмотрении механизма плазмонного увлечения была определена геометрия структуры, обеспечивающая максимум показателя разности квад-

ратов модулей амплитуд Фурье-гармоник. При помощи рис. 7 можно наглядно убедиться, что эта геометрия соответствует параметрам решётки:

$$W_1 = 0.4696,\ S_1 = 0.0304,\ W_2 = 0.0304,\ S_2 = 0.4696 \qquad (17)$$

5.7. Влияние асимметрии на пороговую скорость

После определения оптимальной с точки зрения механизма плазмонного увлечения геометрии решётчатого затвора, были построены цветовые карты зависимости коэффициентов пропускания и отражения в симметричной структуре без зеркала и асимметричной структуре при наличии зеркала соответственно от частоты падающей волны и скорости дрейфа электронов в канале полевого транзистора (см. рис. 8).

На цветовых картах отчётливо видно поведение плазменных резонансов в двумерной системе при изменении электрического тока (скорости дрейфа) в канале транзисторной структуры. В общем случае их поведение можно описать следующим образом: при увеличении скорости дрейфа носителей резонансная частота смещается к нулю по корневому закону, а затем, "отражаясь" от прямой $\omega_{pl} = 0$ линейно увеличивается. При этом, до момента "отражения" на кривой зависимости коэффициента пропускания (или отражения в случае системы с подложкой) наблюдаются провалы, а после - пики, что говорит об эффективном усилении проходящего (отражённого) излучения.

Рассмотрев цветовые карты, изображённые на рис. 8, более подробно (увеличив масштаб), можно определить минимальные пороговые скорости для наличия усилительных характеристик в каждом из случаев (см. рис. 9).

В итоге были получены значения пороговой скорости развития плаз-

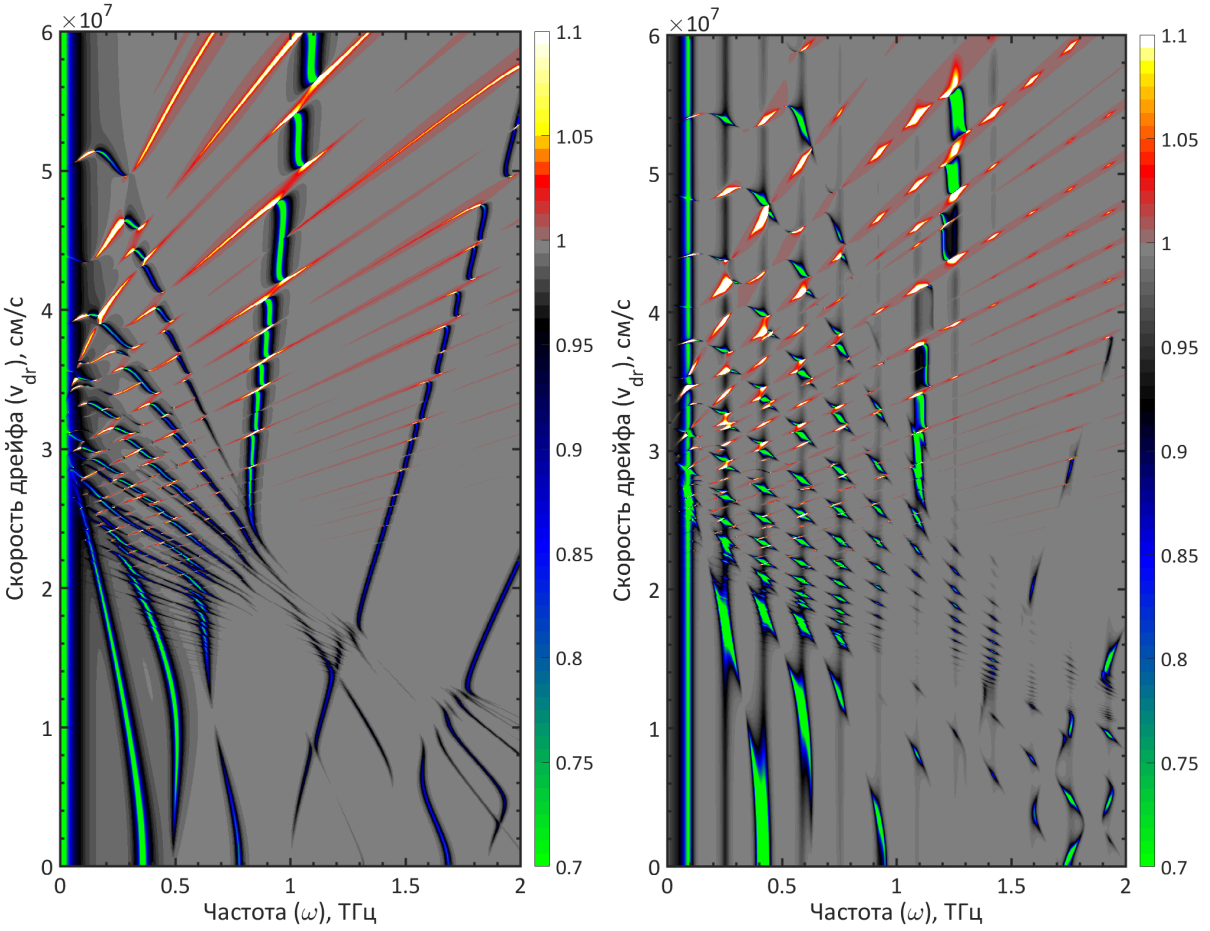


Рис. 8. Цветовые карты зависимости коэффициента пропускания симметричной структуры без зеркала (слева) и коэффициента отражения асимметричной структуры с зеркалом (справа) от частоты падающего излучения и скорости дрейфа носителей заряда в канале транзисторной структуры. Вертикальные полосы на правом рисунке не связаны с плазменными резонансами и представляют собой Фабри-Перо осцилляции в системе с зеркалом.

менных неустойчивостей в двух случаях: случае симметричной системы без зеркала ($v_{dr} \approx 1.921 \cdot 10^7$ см/с) и случае асимметричной системы с сильно легированной подложкой ($v_{dr} \approx 1.909 \cdot 10^7$ см/с). Необходимо заметить, что в численных расчётах скорость дрейфа носителей определена с высокой точностью ($\sim 5 \cdot 10^4$ см/с), поэтому различие между пороговыми скоростями хоть и мало, но является существенным. Таким образом результат указывающий на уменьшение пороговой скорости в асимметричной системе можно считать обоснованным.

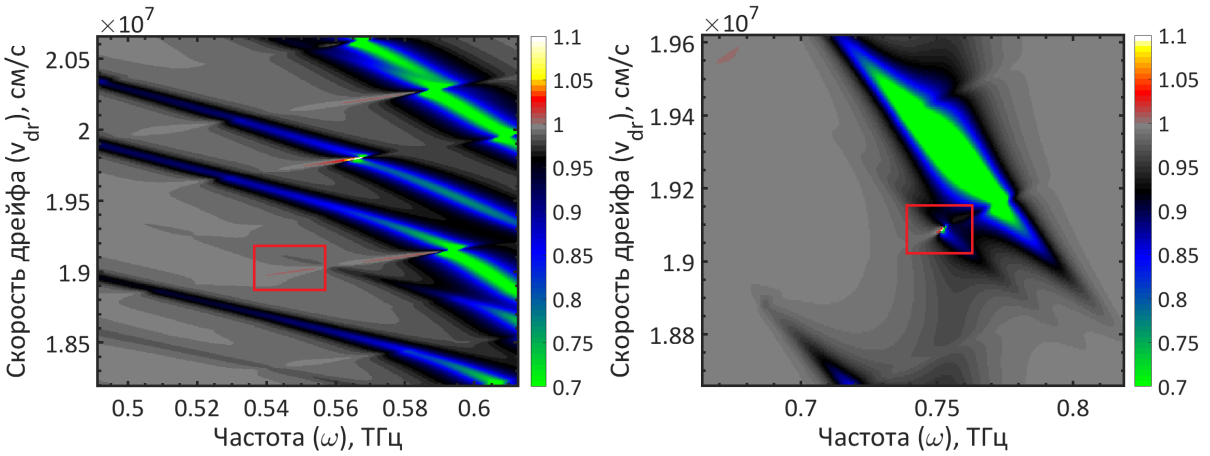


Рис. 9. Увеличенные изображения цветовых карт зависимости коэффициента пропускания симметричной структуры без зеркала (слева) и коэффициента отражения асимметричной структуры с зеркалом (справа) от частоты падающего излучения и скорости дрейфа носителей заряда в канале транзисторной структуры. Красным цветом выделены области, где впервые возникает усиленное прохождение (отражение), то есть области локализации пороговой скорости.

6. Заключение

В рамках данной работы было проведено теоретическое исследование плазменных неустойчивостей в транзисторных структурах на основе двумерных систем с решетчатым затвором.

Адаптирован метод численного расчёта электрического поля и показателей отражения и поглощения для полевого транзистора с асимметричной структурой дифракционной решётки, расположенного на сильно легированной подложке, выполняющей роль идеально отражающей стенки резонатора Фабри-Перо. При помощи разработанного метода проведено исследование влияния асимметрии решётки на пороговую скорость дрейфа носителей заряда в двумерной системе, расположенной в канале транзистора: наблюдая за поведением частот плазменных резонансов при изменении тока электронов в канале, было установлено, что пороговая скорость, необходимая для усиления проходящего (в струк-

туре без зеркала) и отражённого (в структуре с зеркалом) электромагнитного излучения дальнего ИК диапазона, ниже в случае структуры с нарушением геометрической симметрии.

Данный результат служит теоретическим свидетельством того, что асимметрия структуры решётки полевого транзистора вносит положительный вклад в развитие поверхностных плазменных волн в канале, а значит способствует улучшению характеристик приборов на основе двумерных систем при использовании их в целях генерации ТГц излучения.

Список литературы

1. Lewis R. A. A review of terahertz sources // Journal of Physics D: Applied Physics. 2014. Vol. 47, no. 37. P. 374001.
2. Siegel P. H. et al. Terahertz technology // IEEE Transactions on microwave theory and techniques. 2002. Vol. 50, no. 3. P. 910–928.
3. Phillips T. G., Keene J. Submillimeter astronomy [heterodyne spectroscopy] // Proceedings of the IEEE. 1992. Vol. 80, no. 11. P. 1662–1678.
4. Arnone D. D., Ciesla C. M., Corchia A. et al. Applications of terahertz (THz) technology to medical imaging // Industrial Lasers and Inspection (EUROPTO Series) / International Society for Optics and Photonics. 1999. P. 209–219.
5. Siegel P. H. Terahertz technology in biology and medicine // Microwave Symposium Digest, 2004 IEEE MTT-S International / IEEE. Vol. 3. 2004. P. 1575–1578.
6. Tonouchi M. Cutting-edge terahertz technology // Nature photonics. 2007. Vol. 1, no. 2. P. 97–105.
7. Голант, Виленская, Зюлина et al. Серия широкодиапазонных генераторов малой мощности миллиметровых и субмиллиметровых диапазонов длин волн // Приборы и техника эксперимента. 1965. no. 4.
8. Booske J. H., Dobbs R. J., Joye C. D. et al. Vacuum electronic high power terahertz sources // IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. 2011. Vol. 1, no. 1. P. 54–75.
9. Bolotin V., Cherkassky V., Chesnokov E. et al. Novosibirsk terahertz free electron laser: status and survey of experimental results // 13th International Conference on Terahertz Electronics, 2005. IRMMW-THz 2005. / IEEE. Vol. 2. 2005. P. 495–496.

10. Dyakonova N., El Fatimy A., Lusakowski J. et al. Room-temperature terahertz emission from nanometer field-effect transistors // Applied physics letters. 2006. Vol. 88, no. 14. P. 141906–141906.
11. Allen Jr S., Tsui D., Logan R. Observation of the two-dimensional plasmon in silicon inversion layers // Physical Review Letters. 1977. Vol. 38, no. 17. P. 980.
12. Tsui D., Allen Jr S., Logan R. et al. High frequency conductivity in silicon inversion layers: Drude relaxation, 2D plasmons and minigaps in a surface superlattice // Surface Science. 1978. Vol. 73. P. 419–433.
13. Tsui D., Gornik E., Logan R. Far infrared emission from plasma oscillations of Si inversion layers // Solid State Communications. 1980. Vol. 35, no. 11. P. 875–877.
14. Höpfel R. A., Vass E., Gornik E. Thermal Excitation of Two-Dimensional Plasma Oscillations // Physical Review Letters. 1982. Vol. 49. P. 1667–1671.
15. Höpfel R., Lindemann G., Gornik E. et al. Cyclotron and plasmon emission from two-dimensional electrons in GaAs // Surface Science. 1982. Vol. 113, no. 1. P. 118 – 123.
16. Stern F., Howard W. E. Properties of Semiconductor Surface Inversion Layers in the Electric Quantum Limit // Physical Review. 1967. Vol. 163. P. 816–835.
17. Sekine N., Hirakawa K., Voßebürger M. et al. Crossover from coherent to incoherent excitation of two-dimensional plasmons in GaAs/$Al_xGa_{1-x}As$ single quantum wells by femtosecond laser pulses // Phys. Rev. B. 2001. Vol. 64. P. 201323.
18. Chaplik A. Absorption and emission of electromagnetic waves by two-dimensional plasmons // Surface Science Reports. 1985. Vol. 5, no. 7. P. 289 – 335.

19. Dyakonov M., Shur M. Shallow water analogy for a ballistic field effect transistor: New mechanism of plasma wave generation by dc current // Physical review letters. 1993. Vol. 71, no. 15. P. 2465.
20. Knap W., Lusakowski J., Parenty T. et al. Terahertz emission by plasma waves in 60 nm gate high electron mobility transistors // Applied Physics Letters. 2004. Vol. 84, no. 13. P. 2331–2333.
21. Mikhailov S. A. Plasma instability and amplification of electromagnetic waves in low-dimensional electron systems // Phys. Rev. B. 1998. Vol. 58. P. 1517–1532.
22. Meziani Y. M., Handa H., Knap W. et al. Room temperature terahertz emission from grating coupled two-dimensional plasmons // Applied Physics Letters. 2008. Vol. 92, no. 20. P. 201108.
23. Aizin G., Mikalopas J., Shur M. Current-driven plasmonic boom instability in three-dimensional gated periodic ballistic nanostructures // Physical Review B. 2016. Vol. 93, no. 19. P. 195315.
24. Kachorovskii V. Y., Shur M. Current-induced terahertz oscillations in plasmonic crystal // Applied Physics Letters. 2012. Vol. 100, no. 23. P. 232108.
25. Fateev D. V., Mashinsky K. V., Popov V. V. Terahertz plasmonic rectification in a spatially periodic graphene // Applied Physics Letters. 2017. Vol. 110, no. 6. P. 061106.
26. Boubanga-Tombet S., Yadav D., Knap W. et al. Plasmonic instabilities and terahertz waves amplification in graphene metamaterials // arXiv:1801.04518. 2018.
27. Popov V. V. Terahertz rectification by periodic two-dimensional electron plasma // Applied Physics Letters. 2013. Vol. 102, no. 25. P. 253504.
28. Popov V. V., Fateev D. V., Ivchenko E. L., Ganichev S. D. Noncentrosymmetric plasmon modes and giant terahertz photocurrent in a two-dimen-

sional plasmonic crystal // Phys. Rev. B. 2015. — Jun. Vol. 91. P. 235436.